# Physique des ondes

## Chapitre O8 : Puits de potentiel

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 2 avril 2026

### Prérequis de PCSI

- Cours de Physique quantique - 0
- Document de cours Physique quantique - 1
- TD Physique quantique

### Programme officiel

| Notions et contenus | Capacités exigibles |
|---|---|
| **6.5.3. Équation de Schrödinger dans un potentiel $V(x)$ uniforme par morceaux** | |
| Quantification de l'énergie dans un puits de potentiel rectangulaire de profondeur infinie. | Établir les expressions des énergies des états stationnaires. Retrouver qualitativement l'énergie minimale à partir de l'inégalité de Heisenberg spatiale. |
| Énergie de confinement quantique. | Associer le confinement d'une particule quantique à une augmentation de l'énergie cinétique. |
| Évolution temporelle d'une particule confinée dans une superposition d'états. | Mettre en évidence les oscillations d'une particule dont la fonction d'onde s'écrit comme la superposition de deux états stationnaires et relier la fréquence d'oscillation à la différence des énergies. |
| Quantification de l'énergie des états liés dans un puits de profondeur finie. Élargissement effectif du puits par les ondes évanescentes. | Décrire la forme des fonctions d'onde dans les différents domaines. Utiliser les conditions aux limites admises : continuité de $\phi$ et $\mathrm{d}\phi/\mathrm{dx}$. Associer la quantification de l'énergie au caractère lié de la particule. Mener une discussion graphique. Interpréter qualitativement, à partir de l'inégalité de Heisenberg spatiale, l'abaissement des niveaux d'énergie par rapport au puits de profondeur infinie. |
| **6.5.4. Effet tunnel** | |
| Effet tunnel. Coefficient de transmission associé à une particule libre incidente sur une barrière de potentiel. | Citer quelques applications de l'effet tunnel. Définir le coefficient de transmission comme un rapport de courants de probabilités. Utiliser une expression fournie du coefficient de transmission à travers une barrière de potentiel. |

### Sommaire

Nous appliquons les principes de la mécanique quantique ondulatoire à deux problèmes simples. D'abord, l'étude de particules confinées dans un puits de potentiel, que l'on modélise par un puits infini puis un puits fini. Puis la transmission de particules à travers une barrière de potentiel, phénomène que l'on appelle l'effet tunnel. Cet effet est à la base de la microscopie à effet tunnel et du mécanisme de désintégration alpha.

**I Le puits de potentiel infini** . . . . . **1**
I.A Position du problème . . . . . 1
I.B Modes propres et quantification . . . . . 1
I.C Expression de la fonction d'onde . . . . . 2
**II Le puits de potentiel fini** . . . . . **3**
II.A Position du problème . . . . . 3
II.B Expression générale de la fonction d'onde . . . . . 3
II.C Modes symétriques . . . . . 3
II.D Modes antisymétriques . . . . . 3
II.E Expressions des modes propres . . . . . 4
II.F Élargissement effectif du puits par les ondes évanescentes . . . . . 4
**III La barrière de potentiel et l'effet tunnel** . . . . . **5**
III.A Position du problème . . . . . 5
III.B États stationnaires . . . . . 5
III.C Effet tunnel . . . . . 5

# I – Le puits de potentiel infini

## I.A – Position du problème

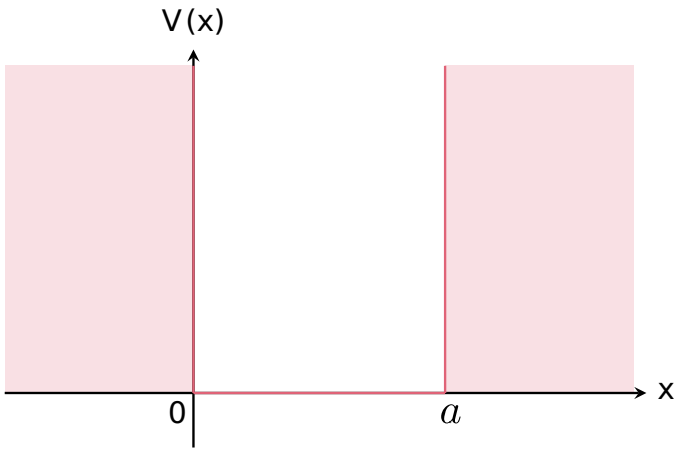


FIG. O8.1 – Puits de potentiel infini (la zone colorée correspond aux régions interdites, de potentiel infini).

## I.B – Modes propres et quantification

**Propriété O8.1 (Modes propres)**

*Les états stationnaires d'une particule* ***confinée*** *dans un puits de potentiel infini sont appelés* ***modes propres****. Le vecteur d'onde et l'énergie d'un mode propre sont* ***quantifiées*** *suivant*

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \qquad E_n = n^2 E_1,$$

*avec* $n \geq 1$ *entier et* $E_1 = \frac{\hbar^2\pi^2}{2ma^2}$ *l'énergie de point zéro.*

## I.C – Expression de la fonction d'onde

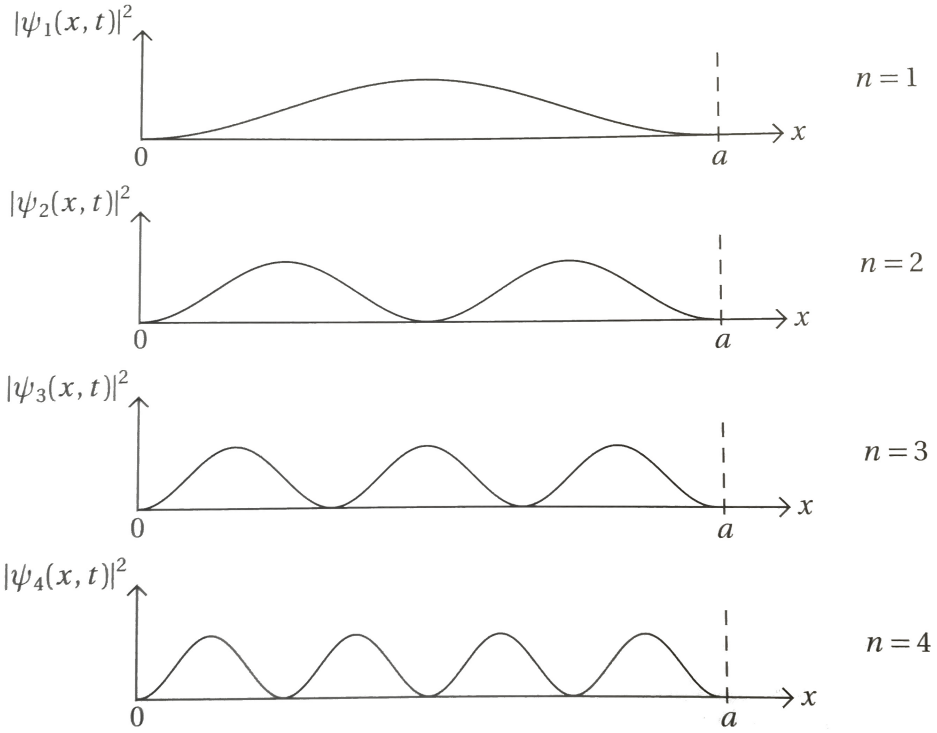


FIG. O8.2 – Densité de probabilité des premiers modes propres pour un puits infini. On notera l'analogie forte avec les modes propres d'une corde vibrante attachée à ses deux extrémités.

**Formule O8.1 (Fonction d'onde des modes propres)**

*Le mode propre d'ordre $n$, d'énergie $E_n$, a pour fonction d'onde*

$$\psi_n(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \mathrm{e}^{-iE_n t/\hbar}.$$

# II – Le puits de potentiel fini

## II.A – Position du problème

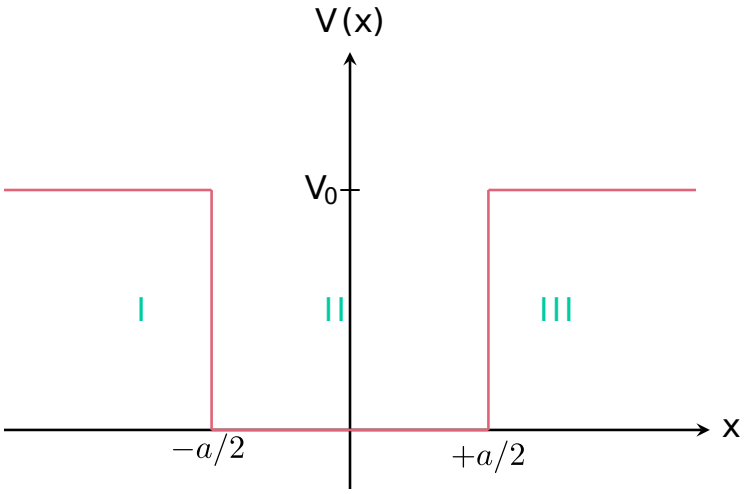


FIG. O8.3 – Représentation du puits de potentiel fini.

## II.B – Expression générale de la fonction d'onde

## II.C – Modes symétriques

**Formule O8.2 (Condition pour un mode symétrique)**

$$k_{\mathrm{I}} = k_{\mathrm{II}} \tan\left(\frac{k_{\mathrm{II}} a}{2}\right).$$

**Propriété O8.2 (Modes symétriques du puits fini)**

*Les modes symétriques du puits fini sont en nombre **fini**. Les «vecteurs d'ondes» adimensionnés $X = \frac{k_{\mathrm{II}} a}{2}$ et $Y = \frac{k_{\mathrm{I}} a}{2}$ doivent vérifier*

$$X^2 + Y^2 = \frac{m V_0 a^2}{2\hbar^2}, \quad Y = X \tan X.$$

## II.D – Modes antisymétriques

**Formule O8.3 (Condition pour un mode symétrique)**

$$k_{\mathrm{I}} = -k_{\mathrm{II}} \operatorname{cotan}\left(\frac{k_{\mathrm{II}} a}{2}\right).$$

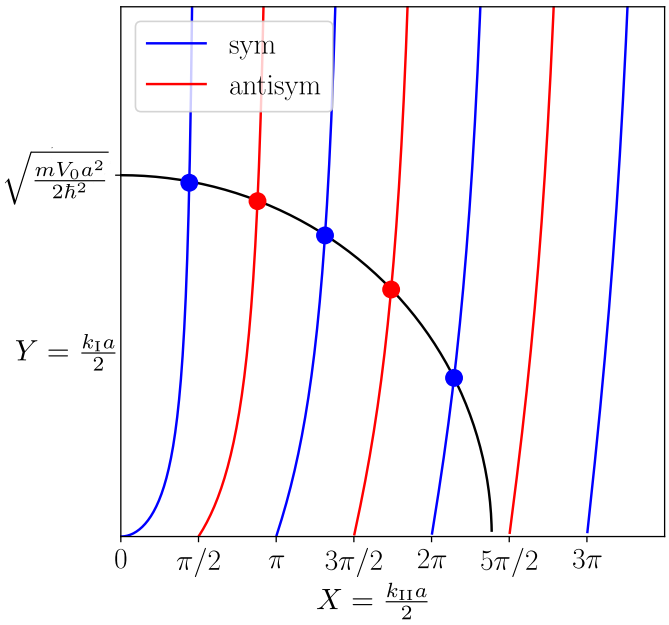


FIG. O8.4 – Résolution graphique pour la détermination des énergies propres des états liés symétriques et antisymétriques du puits de potentiel fini. On a représenté $X \to X\tan(X)$ en bleu, $X \to -X\mathrm{cotan}(X)$ en rouge et le cercle de rayon $\sqrt{\frac{mV_0L^2}{2\hbar^2}}$ en noir. Les solutions de l'équation de Schrödinger stationnaire (modes propres) correspondent aux intersections entre les graphes de ces fonctions et le cercle. Dans l'exemple représenté, on dénombre 3 états liés symétriques, et 2 antisymétriques.

**Propriété O8.3 (Modes antisymétriques du puits fini)**

*Les modes antisymétriques du puits fini sont en nombre **fini**. Les « vecteurs d'ondes » adimensionnés $X = \frac{k_{\mathrm{II}}a}{2}$ et $Y = \frac{k_{\mathrm{I}}a}{2}$ doivent vérifier*

$$X^2 + Y^2 = \frac{mV_0a^2}{2\hbar^2}, \quad Y = -X\mathrm{cotan}(X).$$

## II.E – Expressions des modes propres

## II.F – Élargissement effectif du puits par les ondes évanescentes

**Propriété O8.4**

*Dans le puits fini, l'**énergie de point zéro est inférieure** à celle du puits infini.*

# III – La barrière de potentiel et l'effet tunnel

## III.A – Position du problème

## III.B – États stationnaires

**Formule O8.4 (Coefficients de réflexion et transmission)**

$$R = \frac{|B_{\mathrm{I}}|^2}{|A_{\mathrm{I}}|^2}, \quad T = \frac{|A_{\mathrm{III}}|^2}{|A_{\mathrm{I}}|^2},$$

*où $R + T = 1$ d'après la conservation du courant de probabilité.*

## III.C – Effet tunnel

**Définition O8.1 (Effet tunnel)**

*On appelle **effet tunnel** l'effet quantique qui permet à une particule d'énergie $E$ de franchir une barrière de potentiel de hauteur $V_0 > E$ avec une probabilité $T$ non nulle.*

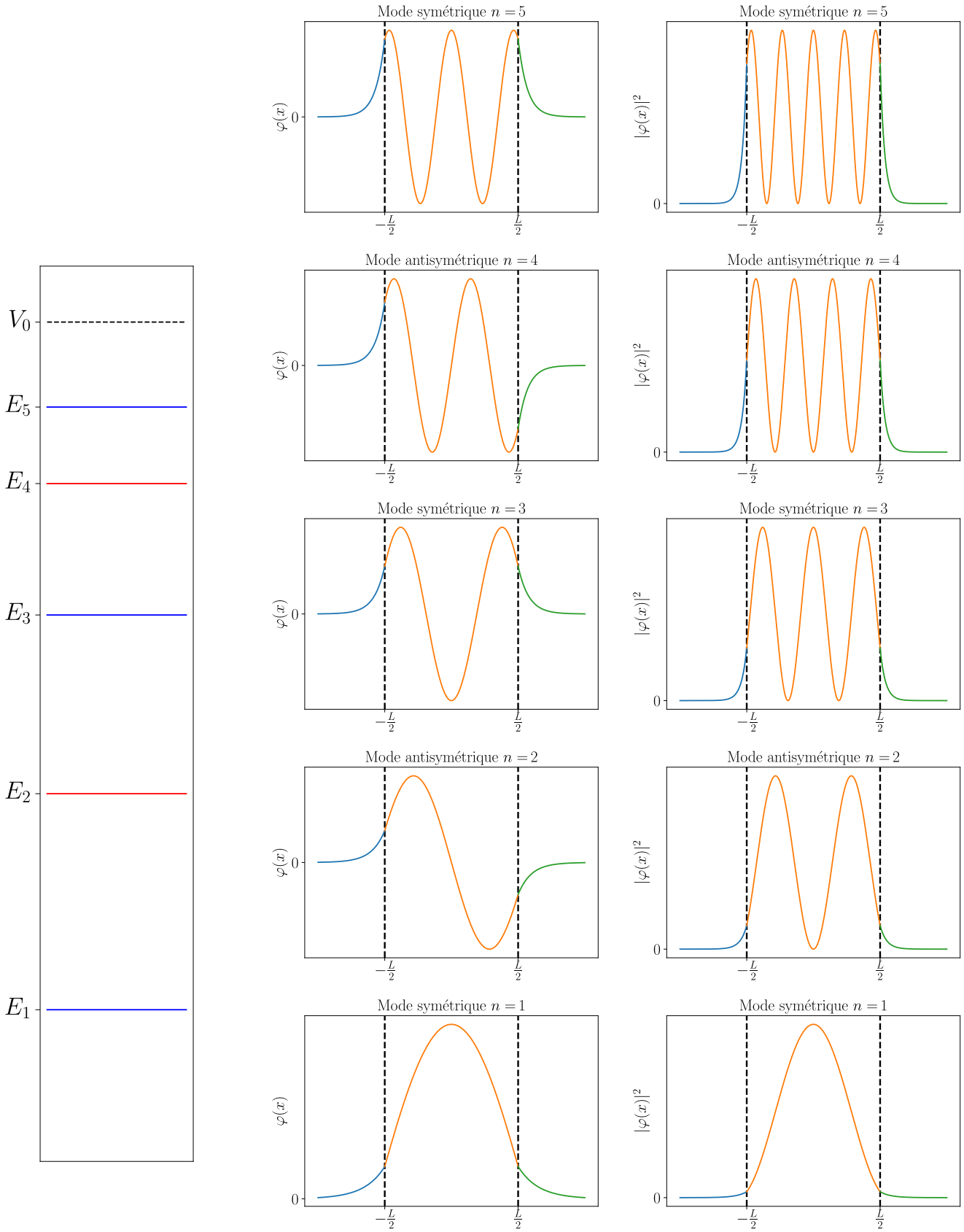


FIG. O8.5 – Niveaux d'énergie, et représentation de la partie spatiale de la fonction d'onde et de la densité de probabilité associée pour chaque mode. On notera l'alternance d'un mode symétrique et d'un mode antisymétrique, l'énergie non nulle du mode fondamental et surtout la probabilité de présence non nulle de la particule à l'extérieur du puits pour $|x| > \frac{L}{2}$ même si les états sont ici liés ($E < V_0$), ce qui est un effet purement quantique.

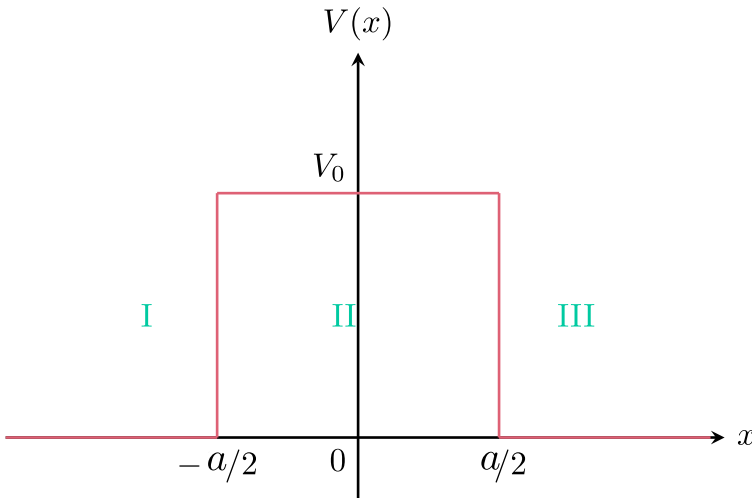


FIG. O8.6 – Représentation du potentiel $V(x)$ dans le cas de la barrière de potentiel de « hauteur » $V_0$.